MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

# Gaz türbini yan ekipmanı: filtre evi, susturucu ve egzoz bacası imalatı

**Tam çalışmayı aç**
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 7 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 50 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) | kanıt 3/5

web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

## GENEL PUAN

**50** / 100 · genel sıra 7 / 53 · profil: Karar yok

**Getiri büyüklüğü** %12.5 — **3/5**

Yıl 5 brüt kâr 7 ile 14 M$ tahmin; set fiyatı ve marj doğrulanmadı.

**Gelire ulaşma hızı** %12.5 — **3/5**

Pilot sipariş 9 ile 12 ay varsayım; düzenli gelir 18 ile 24 ay.

**Giriş bileti** %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. İlk 24 ay bileti 5 ile 8 M$: 2,5 ile 4 M$ makine ve hal, 0,5 M$ belgelendirme ve mühendislik, 2 ile 3 M$ işletme sermayesi. Kart 6 ile 12 M$ demişti; kiralık hal ve kademeli yatırımla alt sınıra çekilebilir. Pilot aşaması 300 ile 500 bin $ ile yapılır. Alt senaryoda geri ödeme 2031'i aşar, bu yüzden ilk dilim pilotla sınırlı tutulmalı.

**Risk (düşük risk yüksek puan)** %12.5 — **3/5**

Talep SEC belgeli, GE 116 GW; ABD 232 çelik vergisi ve onay belirsiz.

**Erişim** %12.5 — **3/5**

Parker, Camfil, Braden onayı ve EN 1090 gerekir; Çimtaş GE zincirine girdi.

**MEKA uyumu** yalnız filtre, puana katılmaz — **4/5**

Ağır sac, kaynak ve boya MEKA ustalığı; ayrı hal gerekir, 2,5 ile 4 M$. [Eleştirmen düzeltti, ortalama 3.3 iken 4: Rubrikte 4 'büyük kısmı mevcut yetkinlik'. İş ağır sac kesme, kaynak, kumlama ve boya; MEKA'nın mevcut yetkinliği, yeni olan yalnız kapasite ve EN 109]

**Stratejik değer** %12.5 — **4/5**

GE slotları 2031'e dolu, pencere belgeli; enerji pazarı taştan bağımsız; teknoloji sıradan.

**Kanıt gücü** %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

**Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)**

## NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 keşif turu derin çalışması: 10 arama, 23 sayfa; 5 açık sorunun 1 tanesi cevaplandı, 2 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 3/5. Çürütmede 12 sayfa açıldı; kalan 13 kaynak açılmadı ve bunlara dayanan iddialar doğrulanamadı olarak işaretlendi (GE tedarikçi portalı, GuruFocus, EMR, Power Progress, Braden Mitsubishi, Wikipedia CLARCOR, Mikropor, Donaldson, Braden sitesi, Nederman, Invest in Türkiye, iki pazar raporu). Web araması yapılmadı. Set başına fiyat hiçbir kamu kaynağında yok; Innova paketi çok ülkeli olduğu için bölünemez; ekonomi modeli yalnız tonaj ve birim fiyat tahminine dayanıyor. Siemens Energy GW ve ünite rakamları tek haber kaynağında (Utility Dive aktarımı); resmi Siemens bülteni ve analist sunumu açılmadı. 2031 slot, yüzde 195, Siemens 100 ve 194 türbin, 60 ile 70 GW kapasite yalnız Crypto Briefing'de. Bölüm 232 yüzde 50 oranı BIS sayfasında yazmıyor. Tedarikçi onay süresi sektör varsayımı. Paketleyicilerin Türkiye'den tedarik ettiğine dair doğrudan kanıt yok.

## NE

Gaz türbini santralleri için hava giriş filtre evi, giriş ve egzoz susturucusu, egzoz difüzörü ve bacası gibi ağır sac ve kaynaklı çelik gövdeleri Ankara'da üretip GE Vernova, Siemens Energy ve bunlara paket veren Parker Hannifin, Camfil, Braden, Donaldson gibi birinci kademe firmalara ikinci kademe tedarikçi olarak satmak. Ürün 6 ile 30 mm sac, EN 1090 EXC3 ve ISO 3834 düzeyinde kaynak, kumlama ve boya işi. Teknoloji riski düşük, iş ihracata dönük ve MEKA'nın mevcut pazarından bağımsız.

## NEDEN MEKA İÇİN

Talep resmi belgeli: GE Vernova'nın gaz ekipmanı birikimi ve slot rezervasyonu 22 Temmuz 2026 tarihli SEC bildirimine göre 116 GW, yıl sonu hedefi en az 125 GW; yıllık üretim 2026 üçüncü çeyrekte 20 GW, 2028'de 24 GW, 2030'da 30 GW. Aynı bildirimde tek çeyrekte 52 ağır sınıf ve 61 aero türbin siparişi var; bu, yan ekipman seti sayısı için somut bir adet verisi. Siemens Energy'nin firm türbin birikimi 69 GW, teslim süreleri üç yılı aştı (tek haber kaynağı, Utility Dive aktarımı). Her türbin bir filtre evi ve egzoz seti ister. OEM ve paketleyicilerin 2027'de yeni fabrikatör onaylayacağı bir çıkarımdır, hiçbir belgede yazmıyor. Bu, beş yıl boyunca sipariş görünürlüğü olan bir ihracat penceresi. Ancak marj bir fabrikasyon marjı, set fiyatı kamuya açık değil ve ABD'ye giden çelik türev ürünlerde yüzde 50 Bölüm 232 gümrük vergisi riski var.

## EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

| | |
|---|---|
| **Giriş bileti** | 5 ile 8 M$ ilk 24 ay; pilot için 0,3 ile 0,5 M$. Dayanak: makine fiyatları MEKA'nın bildiği sınıf, tahmin. |
| **İlk gelire kadar** | Pilot sipariş geliri 9 ile 12 ay; düzenli seri gelir 18 ile 24 ay. Dayanak: onay süresi hiçbir kaynakta yok, sektör varsayımı. |
| **Yıl 3** | 2029: 15 ile 25 set karışık, ciro 20 ile 35 M$, brüt kâr 3 ile 7 M$. Tahmin; set fabrikasyon payı aero 0,4 ile 1,0 M$, ağır sınıf 1,5 ile 3,0 M$ (tonaj x 5 ile 8 $/kg). Aritmetik tutarlı: 20 x 0,15 = 3; 35 x 0,20 = 7. |
| **Yıl 5** | 2031: 30 ile 45 set, ciro 45 ile 70 M$, brüt kâr 7 ile 14 M$. Tahmin; GE 30 GW ve Siemens 100 orta boy ünite kapasitesine dayalı pazar hacmi. Aritmetik tutarlı: 45 x 0,15 = 6,75; 70 x 0,20 = 14. |

**Geri ödeme**

Yıllık sabit gider 3 M$ varsayımıyla: alt senaryo brüt 2028 1,5; 2029 3; 2030 5; 2031 7 M$; sabit sonrası -1,5; 0; 2; 4; kümülatif 2031 sonunda 4,5 M$, 5 M$ bileti karşılamaz, geri ödeme 2032 (6 yıl üstü). Üst senaryo brüt 3; 7; 10; 14; sabit sonrası 0; 4; 7; 11; kümülatif 2030 ortasında 8 M$ bileti karşılar, 4 yıl. Önceki metindeki 'alt senaryoda 2031 sonunda 6 M$' ifadesi aritmetikle uyuşmuyordu, düzeltildi.

**Varsayımlar**

Brüt marj yüzde 15 ile 20; fabrikasyon birim fiyatı 5 ile 8 $/kg boyalı EXC3 çelik; aero set 80 ile 120 ton, ağır sınıf set 300 ile 500 ton; navlun ve gümrük müşteride ya da fiyata yansıtılır; ABD dışı pazar payı en az yarı. Hiçbiri kamu kaynağıyla doğrulanmadı, pilot siparişle test edilmeli. Pazar hacmi türetimi: 110 GW/yıl, 200 ile 250 ağır ve 500 ile 700 aero ünite, 130 ile 200 bin ton, 0,65 ile 1,6 milyar $ yıllık fabrikasyon hacmi (önceki 0,8 ile 1,5 aritmetiğe göre düzeltildi). GE'nin tek çeyrekte 113 ünite siparişi bu ünite sayılarıyla uyumlu.

## EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

**2017-10-12**

**Global Power Equipment Group satıcı, Innova Global ve TriWest Capital Partners alıcı; Braden Kuzey Amerika, Braden Avrupa, Consolidated Fabricators**: 43,3 M$ nakit, net 41 M$

ciro açıklanmadı; Braden 160'tan fazla çalışan (Newswire Aralık 2017), satış CFI'yi de içerdiği için çalışan başına değer hesaplanamaz; önceki 270 bin $ hesabı silindi

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000113... ; newswire.ca

**2013-03-11**

**CECO Environmental alıcı, Aarding Thermal Acoustics Hollanda satıcı; gaz türbini egzoz sistemi ve susturucu**: 24,0 M$ nakit, 7,8 M$ hisse, 5 yılda 7,2 M$ kazanç payı, toplam 39 M$'a kadar

2012 cirosu yaklaşık 34 M$; 0,94 ile 1,15 kat ciro

https://www.turbomachinerymag.com/view/ceco-en...

**2017-02-28**

**Parker Hannifin alıcı, CLARCOR satıcı; 2013'te GE Power & Water hava filtrasyon işini içeriyor**: 4,3 milyar $ nakit

çarpan kaynakta yok; sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı

https://en.wikipedia.org/wiki/Clarcor (açılmadı)

**2017-12-04**

**Innova Global sipariş birikimi; türbin halleri, akustik kabuk, susturuculu egzoz, difüzör, giriş filtre evi**: 43 M$ firm sipariş iki ayda

bir 700 MW santral, Kaliforniya'da iki 644 MW santral ve altı ülkeden başka siparişler; santral ya da set başına fiyat türetilemez

https://www.newswire.ca/news-releases/us-43m-i...

**2025-10-21**

**Parker Hannifin tedarikçi, GE Vernova türbin, Stargate Site 1 Abilene son kullanıcı**: açıklanmadı

29 set filtre evi, buharlaşmalı soğutucu, susturucu; 35 MWe LM2500XPRESS

https://www.modernpowersystems.com/news/gas-po...

## RAKAMLAR

**116 GW**

GE Vernova gaz ekipmanı birikimi ve slot rezervasyonu toplamı, 30 Haziran 2026; çeyrek başında 100 GW. Yıl sonu 2026 hedefi en az 125 GW. Sayfayla doğrulandı.

resmi, SEC 8-K eki 2Q26 basın bülteni, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000199...

web, çalışmalarda yok

**20 / 24 / 30 GW**

GE Vernova yıllık gaz türbini üretim hedefi: 2026 üçüncü çeyrek 20 GW, 2028'de 24 GW, 2030'da 30 GW için aksiyon alınıyor. Sayfayla doğrulandı.

resmi, SEC 8-K 2Q26, aynı URL

| | |
|---|---|
| **53 GW + 63 GW** | GE Vernova firm birikim 44'ten 53 GW'ye, slot rezervasyonu 56'dan 63 GW'ye çıktı; çeyrekte 20 GW yeni sözleşme (18 GW slot, 2 GW sipariş), 10 GW slot dönüşümü, 3 GW sevkiyat. Sayfayla doğrulandı.<br>resmi, SEC 8-K 2Q26 |
| **52 + 61 ünite** | GE Vernova 2Q26 Power siparişinde 52 ağır sınıf türbin (15 HA dahil) ve 61 aeroderivative türbin. Yan ekipman set sayısı için tek çeyreklik somut adet verisi; yıllık kaba ölçek 400 üstü ünite. Yeni eklendi.<br>resmi, SEC 8-K 2Q26 |
| **yüzde 18,8** | GE Vernova Power segmenti FAVÖK marjı 2Q26; 1Q26'da yüzde 16,3. 2026 rehberi: marj yüzde 17 ile 19; organik gelir büyümesi 2Q26'da yüzde 18 ile 20'ye yükseltildi (1Q26'da yüzde 16 ile 18). Sayfayla doğrulandı.<br>resmi, SEC 8-K 2Q26 ve 1Q26, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000199...<br>web, çalışmalarda yok |
| **6 milyar $** | GE Vernova 2025 ile 2028 arası yatırım harcaması taahhüdü, 1 milyar $'ı Prolec GE; 2Q26'da 0,4 milyar $ harcandı, Power ve Electrification kapasitesi için. Sayfayla doğrulandı.<br>resmi, SEC 8-K 2Q26 |
| **69 GW** | Siemens Energy firm gaz türbini birikimi, 30 Haziran 2026; çeyrekte 15 GW sipariş, 6 GW sevkiyat; 2026 teslimat beklentisi 15 ile 16 GW. Yalnız Energy News Beat'te (Utility Dive aktarımı); Turbomachinery makalesinde GW rakamı yok. Tek kaynak.<br>haber, https://energynewsbeat.co/electrical-generatio... web, çalışmalarda yok |
| **9.967 M avro** | Siemens Energy Gas Services 3Ç FY26 siparişi, yüzde 61,9 artış; book-to-bill 2,65; birikim 73 milyar avro; marj yüzde 17,3. Baker Hughes IET siparişi 7,1 milyar $, birikim 37,1 milyar $, gaz teknolojisi ekipman siparişi beş kattan fazla. Sayfayla doğrulandı. Not: Siemens Energy Omterra adına geçiş sürecinde.<br>haber, https://www.turbomachinerymag.com/view/siemens... web, çalışmalarda yok |
| **110 ile 120 GW/yıl** | Siemens Energy'nin sürdürülebilir yıllık küresel gaz türbini pazarı görüşü; önceki görüş 90 ile 100 GW; talebin yarısı ABD. Üç yılı aşan teslim süreleri. Tek haber kaynağı.<br>haber, energynewsbeat, tek kaynak |
| **80 ve 35 ünite** | Siemens Energy orta boy türbin kapasitesi yaklaşık 80 ünite, 2028'de 100 ünite hedefi; büyük türbin kapasitesi yaklaşık 35 ünite, 2027'de 15 ünite ekleme. Tek haber kaynağı.<br>haber, energynewsbeat, tek kaynak |
| **29 set** | Stargate Site 1 Abilene için 29 adet 35 MWe LM2500XPRESS türbine Parker Hannifin filtre evi, buharlaşmalı soğutucu ve akustik susturucu paketi; bedel açıklanmadı. Sayfada OpenAI ve Oracle adı geçmiyor. Sayfayla doğrulandı.<br>haber, https://www.modernpowersystems.com/news/gas-po... web, çalışmalarda yok |
| **43,3 milyon $** | Global Power Equipment Group'un Braden Kuzey Amerika, Braden Avrupa ve Consolidated Fabricators'ı Innova Global'e (TriWest Capital Partners portföyü) satış bedeli, nakit, net 41 M$, 12 Ekim 2017; 34 M$ borç ödemesine gitti. 8-K'daki 160+ çalışan Innova'nın ofis personelidir, Braden'in değil. Sayfayla doğrulandı.<br>resmi, SEC 8-K, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000113... web, çalışmalarda yok |
| **39 milyon $'a kadar** | CECO Environmental'ın Aarding Thermal Acoustics alımı: 24,0 M$ nakit, 7,8 M$ hisse, 5 yıla yayılan 7,2 M$ kazanç payı; Aarding 2012 cirosu yaklaşık 34 M$, yani 0,94 ile 1,15 kat ciro. Sayfayla doğrulandı.<br>haber, https://www.turbomachinerymag.com/view/ceco-en... web, çalışmalarda yok |

**43 milyon $**

Innova Global'in Braden alımından sonraki iki ayda aldığı yeni siparişler; kapsam türbin halleri, akustik bina kabukları, susturuculu egzozlar, difüzörler, giriş filtre evleri. Siparişler bir 700 MW santral, Kaliforniya'da iki 644 MW santral ve Avustralya, Meksika, Şili, Jamaika, Pakistan, Rusya projelerini kapsıyor; santral başına bedel türetilemez. Braden 160'tan fazla çalışan. Sayfayla doğrulandı.

haber, https://www.newswire.ca/news-releases/us-43m-i... web, çalışmalarda yok

---

**4,3 milyar $**

Parker Hannifin'in CLARCOR'u alımı, kapanış 28 Şubat 2017; CLARCOR 2013'te GE Power & Water hava filtrasyon işini almıştı. Bu turda sayfa açılmadı, doğrulanamadı.

diğer, https://en.wikipedia.org/wiki/Clarcor web, çalışmalarda yok

---

**1,95 ile 2,8 milyar $**

Gaz türbini hava filtrasyon pazarı 2025-2026 tahminleri; egzoz susturucu pazarı 1,2 ile 1,6 milyar $. Sendikasyon raporları, kapsamlar farklı, toplanmaz. Bu turda sayfalar açılmadı, doğrulanamadı.

rapor, markwideresearch.com, marketintelo.com; tek kaynaklı tahminler

---

**105.000 ton**

Çimtaş Çelik 2023 üretimi, yüzde 90'ı Avrupa'ya ihracat; sayfada gaz türbini yan ekipmanı ürünü yok. Kardeş şirket Çimtaş Hassas İşleme GE Vernova ile 5 yıllık anlaşmayla 7HA ve 9HA yanma odası parçası teslim ediyor; 2023 satışı anlaşma hacminin yüzde 50 üstü, 2024 siparişi 2 katı. Sayfayla doğrulandı.

firma, https://www.enka.com/tr/cimtas-celik-imalat-mo... ve https://www.enka.com/tr/cimtas-hassas-isleme-s... web, çalışmalarda yok

## DURUM

Talep tarafı bu çalışmanın en sağlam ayağı ve bu çürütmede SEC sayfalarıyla birebir doğrulandı: 116 GW, 125 GW yıl sonu hedefi, 24 GW 2028 üretim hedefi, 2Q26'da 52 ağır sınıf ve 61 aero türbin siparişi. Siemens Energy'nin 69 GW firm birikimi ve üç yılı aşan teslim süreleri yalnız bir haber kaynağında (Utility Dive aktarımı); Gas Services avro rakamları Turbomachinery ile tutarlı. Yan ekipman zinciri Parker, Camfil, Braden, Donaldson, CECO gibi paketleyicilerde toplanıyor; Innova'nın 2017 sipariş listesi bu paketlerin (filtre evi, egzoz, susturucu, türbin hali) orta boy bir şirketçe birlikte satıldığını gösteriyor. Hiçbirinin Türkiye'den satın aldığı web'de gösterilemedi. Set başına fiyat hiçbir kamu kaynağında yok; Innova'nın 43 M$'lık siparişi çok ülkeli ve santral başına bölünemez, bu türetim silindi. Model yalnız çelik tonajı ve fabrikasyon birim fiyatıyla kuruldu ve tahmindir. Türk tarafında Çimtaş GE Vernova'ya parça veriyor ve sipariş büyüyor; filtre evi gövdesi yapan Türk üretici bulunamadı. ABD'ye giden fabrikasyon çelikte Bölüm 232 türev ürün vergisi ana dış değişken; dışlama başvuruları 10 Şubat 2025'ten beri alınmıyor, genel dışlamalar 12 Mart 2025'te kaldırıldı. Ekonomi aritmetiğinde iki düzeltme: aero set fabrikasyon payı tonajla 0,4 ile 1,0 M$ (0,6 değil); alt senaryoda kümülatif katkı 2031 sonunda 4,5 M$ ile 5 M$ bileti karşılamıyor, geri ödeme 2032'ye kayar. Hüküm: belgeli ve beş yıllık pencere, düşük teknoloji riski, orta marj; yüksek getirili ya da teknolojik bir iş değil, sağlam bir ihracat fabrikasyon işi.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

## İLK ADIMLAR

1. Hedef müşteri kısa listesi ve ilk temas: Parker FES, Camfil Power Systems, Braden Group, Donaldson GTS, CECO Peerless-Aarding satın alma müdürlerine Türkiye'den EN 1090 EXC3 ağır sac kapasitesi sunumu; teklif talebi, set fiyatı aralığı ve onay süreci sorulacak.
   Mehmet Bey ve bir ihracat iş geliştirme uzmanı · Kasım 2026

2. GE Vernova Supplier Connect kaydı ve gevernova.sourcing üzerinden Gas Power yan ekipman kategorisi için ön nitelik başvurusu; Siemens Energy (Omterra) tedarikçi portalına eş zamanlı kayıt.
   Kalite ve satış ekibi · Aralık 2026

3. Çimtaş Hassas İşleme ve Çimtaş Çelik ile referans ziyareti: GE Vernova onay süreci deneyimi, ihracat birim fiyatı ($/kg), ABD sevkiyatında Bölüm 232 uygulaması.
   Mehmet Bey · Aralık 2026

4 Belgelendirme: ISO 3834-2 ve EN 1090-1 EXC3 için kiralık ya da mevcut bir halde kaynak prosedürü ve personel yeterliliği; 9 ay hedef. Gerekirse AWS D1.1 kaynakçı sertifikası.
Kaynak mühendisi ve dış denetim kuruluşu · Ocak ile Eylül 2027

5 Pilot sipariş: bir paketleyiciden tek aero set ya da egzoz susturucu alt parçası için numune iş; fiyat, tolerans ve lojistik maliyeti ölçülür. Yatırım kararı bu pilotun sonucuna bağlanır. Pilot teklifi 2027 ilk çeyrekte alınmazsa fırsat izle bandına düşer.
Proje ekibi · İlk teklif 2027 ilk çeyrek, teslim 2027 üçüncü çeyrek

6 Pilot başarılıysa ayrı şirket kurulumu, 6 ile 8 bin m2 hal, 25 mm plazma ve lazer kesim, 6 m abkant, kumlama boya kabini, 50 ton vinç; yatırım teşvik belgesi ve serbest bölge seçeneği karşılaştırması.
MEKA yönetimi ve mali müşavir · 2027 dördüncü çeyrek yatırım kararı, 2028 ilk yarı devreye alma

## KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

İlk 24 ay bileti 5 ile 8 M$: 2,5 ile 4 M$ makine ve hal, 0,5 M$ belgelendirme ve mühendislik, 2 ile 3 M$ işletme sermayesi. Kart 6 ile 12 M$ demişti; kiralık hal ve kademeli yatırımla alt sınıra çekilebilir. Pilot aşaması 300 ile 500 bin $ ile yapılır. Alt senaryoda geri ödeme 2031'i aşar, bu yüzden ilk dilim pilotla sınırlı tutulmalı. Kur: ayrı bir şirket, ağır sac fabrikasyon kabiliyeti Türkiye'de kurulabilir ve dışa bağımlılık yok. Ortak: pazara giriş için bir paketleyiciyle uzun süreli fason sözleşmesi ya da Braden Group gibi orta boy bir oyuncuyla Türkiye üretim ortaklığı; müşteri ilişkisi ve mühendislik paketleyicide, çelik işi Ankara'da. Braden'in bugünkü sahibi doğrulanamadı.

## ŞİRKETLER VE KURUMLAR (20)

**Ortak adayı (3)**

**Parker Hannifin Filtration and Energy Solutions** Stargate Site 1 Abilene için 29 setlik filtre evi, buharlaşmalı soğutucu ve susturucu paketi (doğrulandı); CLARCOR alımı Wikipedia'ya dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. En olası ilk kademe müşteri.
https://www.modernpowersystems.com/news/gas-po...

**Camfil Power Systems** Gaz türbini giriş sistemi paketleyicisi; web sayfası önceki çalışmada açılamadı, tedarik ülkesi doğrulanamadı.
bulunamadı, 404

**Mikropor** Ankara 1. OSB, 1987 kuruluş, 1.000'den fazla çalışan; ürün grubunda gaz türbini giriş filtresi var, filtre evi gövdesi yok. Sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
https://www.mikropor.com/ (açılmadı)

**Müşteri (5)**

**Rakip (6)**

**Kurum (2)**

**Emsal (4)**

## AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

**1** **GE Vernova birikimi 116 GW ve slotlar 2031'e uzanıyor mu?** cevaplandı

116 GW ve 125 GW yıl sonu hedefi SEC 8-K ile doğrulandı. 2031 slot bilgisi yalnızca Crypto Briefing haberinde var, resmi belgede yok; tek kaynak, doğrulanamadı.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/000199... ; https://cryptobriefing.com/gas-turbine-shortag...

**2** **Camfil, Braden ve Parker gibi ikinci kademe alıcılar Türkiye'den tedarik yapıyor mu?** görüşme gerekir

Web'de doğrulanamadı. Camfil ve AAF sayfaları açılmadı, Parker ve Donaldson sayfaları tedarikçi ülke vermiyor. Dolaylı kanıt: Çimtaş Hassas İşleme GE Vernova'ya 5 yıllık anlaşmayla parça veriyor, 2024 siparişi sözleşme hacminin 2 katı; yani Türk tedarikçi GE zincirine kabul ediliyor (ENKA sayfası doğrulandı). Doğrudan cevap Parker FES, Camfil Power Systems ve Braden Group satın alma müdürleriyle görüşmeyle alınır.
Kime: Parker Filtration and Energy Solutions satın alma, Camfil Power Systems Laval Kanada, Braden Group Heerlen ve Tulsa
https://www.enka.com/tr/cimtas-hassas-isleme-s...

**3** **Set başına fiyat ne?** kısmen

Kamuya açık sözleşme bedeli bulunamadı; Stargate ve Innova duyuruları bedel vermiyor. Innova'nın 43 M$'lık paketi altı ülkeden çok sayıda siparişi kapsıyor, santral başına bölünemez; bu türetim silindi. Yalnız tonaj modeli kalıyor: aero set 80 ile 120 ton x 5 ile 8 $/kg = 0,4 ile 1,0 M$; ağır sınıf 300 ile 500 ton = 1,5 ile 4,0 M$, model 1,5 ile 3,0 kullanır. Tahmindir.
https://www.modernpowersystems.com/news/gas-po... ; https://www.newswire.ca/news-releases/us-43m-i...

**4** **OEM ve paketleyici tedarikçi onayı 12 ile 18 ay sürer mi?** görüşme gerekir

GE Vernova tedarikçi portalı bu turda açılmadı, doğrulanamadı; önceki çalışma süre vermediğini yazıyordu. 12 ile 18 ay sektör varsayımıdır, görüşmeyle doğrulanmalı.
Kime: gevernova.sourcing@gevernova.com ve Parker FES tedarikçi geliştirme
https://www.gevernova.com/suppliers (bu turda açılmadı)

**5** **5 M$ brüt kâr için yılda 40 set üstü gerekir mi?** kısmen

Model: yüzde 15 ile 20 brüt marjla 5 M$ brüt kâr için 25 ile 33 M$ ciro. Ağır sınıf ağırlıklı karışımda (1,5 ile 3,0 M$/set) 10 ile 20 set yeter; aero ağırlıklı karışımda (0,4 ile 1,0 M$/set) 35 ile 60 set gerekir. Cevap karışıma bağlı; kartın 40 set üstü iddiası aero ağırlıklı senaryoda doğru. Tahmin.
ekonomi modeli, bu çalışma

## KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Camfil, Braden ve Parker gibi ikinci kademe alıcılar Türkiye'den tedarik yapıyor mu? (Parker Filtration and Energy Solutions satın alma, Camfil Power Systems Laval Kanada, Braden Group Heerlen ve Tulsa)
- Kısmen cevaplandı: Set başına fiyat ne?
- Görüşme gerekir: OEM ve paketleyici tedarikçi onayı 12 ile 18 ay sürer mi? (gevernova.sourcing@gevernova.com ve Parker FES tedarikçi geliştirme)
- Kısmen cevaplandı: 5 M$ brüt kâr için yılda 40 set üstü gerekir mi?

## RİSKLER

- ABD Bölüm 232: çelik türev ürünlere vergi (yüzde 50 oranı BIS sayfasında yazmıyor, 3 Haziran 2025 kararnamesine dayanıyor); dışlama başvuruları 10 Şubat 2025'ten beri alınmıyor, genel dışlamalar ve ülke düzenlemeleri 12 Mart 2025'te kaldırıldı; türev ürün ekleme pencereleri yılda üç kez iki hafta; vergi ürüne göre tam değer ya da çelik içeriği üzerinden. ABD talebin yarısı (Siemens CEO, tek kaynak). Azaltma: Avrupa, Orta Doğu ve Asya projeleri; ABD için paketleyicinin yerel montajına yarı mamul.
- Set fiyatı ve marj doğrulanmadı; tek kamu veri noktası olan Innova 43 M$ paketi çok ülkeli olduğu için set fiyatı türetilemiyor. Fabrikasyon marjı yüzde 15 ile 20 varsayımı pilot siparişle test edilmeden yatırım yapılmamalı.

- Geri ödeme alt senaryoda 2031'de tamamlanmıyor: kümülatif katkı 4,5 M$, bilet 5 ile 8 M$; geri ödeme 6 yılı aşar. Azaltma: kademeli yatırım, kiralık hal, pilot sonrası karar.
- Paketleyici onayı ve ilk gelir 18 ile 24 ay; döngü 2030 ile 2032 arasında tepe yaparsa fabrika tam kapasiteye döngünün sonunda ulaşır. Azaltma: pazara 2027'de pilotla girmek.
- Müşteri yoğunlaşması: 5 ile 6 paketleyici ve 3 OEM; tek müşteri kaybı ciroyu yarıya düşürebilir. Azaltma: en az üç paketleyiciyle çalışmak, servis ve yenileme pazarı.
- Lojistik: filtre evi gövdeleri büyük hacimli; Ankara'dan Mersin ya da İzmir limanına kara taşıması ve deniz navlunu set maliyetinin yüzde 8 ile 15'i olabilir. Tahmin. Azaltma: modüler tasarım, liman yakını montaj ortağı.
- Türkiye'de rakip: Çimtaş Çelik 105.000 ton yıllık üretim ve yüzde 90 Avrupa ihracatıyla aynı müşterilere daha büyük ölçekle gidebilir; farklılaşma hız ve orta boy set uzmanlığı olmalı.
- Tek kaynaklı iddialar: 2031 slot, Siemens 100 ve 194 türbin, yüzde 195 maliyet artışı ve 60 ile 70 GW küresel kapasite yalnız Crypto Briefing'de; yüzde 195 iddiası Utility Dive başlığında 2027'ye kadar öngörü olarak geçiyor. Bunlar karar dayanağı yapılmamalı.

## BU KONUNUN TAKVİMİ

**2025-02-10** ABD Bölüm 232: Commerce bu tarihten itibaren dışlama başvurusu almıyor ve dışlama vermiyor (Proclamation 10895 ve 10896)
https://www.bis.gov/section-232-steel-aluminum

**2025-03-12** ABD Bölüm 232 genel onaylı dışlamalar (GAE) ve ülke bazlı alternatif düzenlemeler kaldırıldı
https://www.bis.gov/section-232-steel-aluminum

**2025-06-03** Proclamation 10947 çelik ve alüminyum ithalatı ayarı (yüzde 50 oranı BIS sayfasında yazmıyor, kararnamede)
https://www.bis.gov/section-232-steel-aluminum

**2025-10-21** Parker Hannifin, Stargate Site 1 Abilene için 29 LM2500XPRESS türbine filtre evi, soğutucu ve susturucu paketi verdiğini duyurdu
https://www.modernpowersystems.com/news/gas-powered-data-centre-mega-development/

**2026-04-22** GE Vernova 1Q26: gaz birikimi 83'ten 100 GW'ye, yıl sonu hedefi 110 GW, Power marjı yüzde 16,3
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001996810/000199681026000063/gevpressrelase1q26.htm

**2026-07-22** GE Vernova 2Q26: gaz birikimi 116 GW, yıl sonu hedefi 125 GW, 2028'de 24 GW ve 2030'da 30 GW üretim; çeyrekte 52 ağır sınıf ve 61 aero türbin siparişi
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001996810/000199681026000147/gevpressrelase2q26.htm

**2026-08-05** Siemens Energy 3Ç FY26: Gas Services siparişi 9.967 M avro, birikim 73 milyar avro, firm türbin birikimi 69 GW (tek haber kaynağı)
turbomachinerymag ve energynewsbeat

**2026-09-30** GE Vernova yıllık 20 GW gaz türbini üretim temposuna ulaşma hedefi, üçüncü çeyrek 2026
aynı SEC bildirimi

**2026-12-31** GE Vernova en az 125 GW gaz ekipmanı sözleşme altında hedefi
aynı SEC bildirimi

**2027-12-31** Siemens Energy büyük türbin kapasitesine 15 ünite ekleme (tek haber kaynağı); Almanya santral programı iddiası gurufocus sayfasına dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı
https://energynewsbeat.co/electrical-generation/siemens-gas-turbine-backlog-nears-70-gw-as-company-expands-manufacturing/

**2028-12-31** ● GE Vernova 24 GW yıllık üretim; Siemens Energy orta boy türbin kapasitesi 100 ünite (tek haber kaynağı)
SEC 8-K 2Q26; energynewsbeat

**2030-12-31** ● GE Vernova 30 GW yıllık üretim hedefi
SEC 8-K 2Q26

**2031-12-31** ● GE Vernova teslim slotlarının uzandığı yıl; yalnız Crypto Briefing, doğrulanamadı
https://cryptobriefing.com/gas-turbine-shortage-ai-constraint/

## ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Kart Power FAVÖK marjını yüzde 16,3 veriyordu; bu 1Q26 rakamı, 2Q26'da yüzde 18,8 oldu (iki SEC sayfası doğrulandı).
- Kart yıl sonu hedefini 125 GW veriyordu; 1Q26 bülteni 110 GW diyordu, 125 GW rakamı 2Q26 ile doğru.
- Teslim slotlarının 2031'e uzandığı, Siemens'in 2024'te 100 ve 2025'te 194 türbin sattığı, küresel kapasitenin 60 ile 70 GW olduğu iddiaları yalnızca Crypto Briefing'de; SEC ve Siemens kaynaklarında yok, tek kaynak.
- Yüzde 195 maliyet artışı: Crypto Briefing 2019'dan beri gerçekleşmiş artış diyor; Energy News Beat'in verdiği Utility Dive başlığı 2027'ye kadar yüzde 195 artış öngörüsü diyor. İki aktarım uyuşmuyor, doğrulanamadı.
- Önceki çalışma Braden için 160'tan fazla çalışan rakamını SEC 8-K'ya bağlıyordu; 8-K'da bu rakam Innova'nın ofis personeli. Braden 160+ rakamı Newswire'da. Çalışan başına 270 bin $ hesabı CFI de satıldığı için geçersiz, silindi.
- Önceki çalışma Innova'nın 43 M$ siparişini üç santrale bölüp santral başına 10 ile 15 M$ türetiyordu; sipariş listesi altı ülkeden başka projeleri de içeriyor, türetim geçersiz.
- Önceki çalışma 69 GW için Turbomachinery makalesini de kaynak gösteriyordu; o sayfada GW rakamı yok, yalnız avro rakamları var.
- Önceki çalışma Stargate kampüsünü OpenAI ve Oracle ile anıyordu; Modern Power Systems sayfasında bu adlar geçmiyor.
- Önceki çalışma 12 Mart 2025'i dışlama başvurusu kesilme tarihi gibi veriyordu; BIS sayfasında başvurular 10 Şubat 2025'te kesildi, 12 Mart GAE ve ülke düzenlemelerinin kaldırılma tarihi.
- Önceki çalışma alt senaryoda kümülatif katkının 2031 sonunda 6 M$ olduğunu yazıyordu; kendi yıllık rakamlarının toplamı 4,5 M$, bileti karşılamıyor.
- Kart Braden'i Camfil ve Parker ile aynı sınıfta ikinci kademe alıcı sayıyordu; Braden 2017'de 43,3 M$ ile el değiştiren orta boy bir şirket, alıcı gücü Parker ve Camfil'den küçük.
- Kart 6 ile 12 M$ bilet veriyordu; kademeli giriş ve kiralık halle 5 ile 8 M$ yeterli görünüyor, pilot 0,3 ile 0,5 M$.

## KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: Keşif taraması (16 Ekim 2026 keşif taraması: 8 tarayıcı, 3 jüri; jüri notu: GE Vernova birikimi SEC bildirimlerinde 116 GW ve slotlar 2031 e uzaniyor, yani talep bes yil boyunca belgeli; urun bilinen agir sac isi, teknik risk dusuk. Ikinci kademe tedarikci onayi 12 ile 18 ay surer, set fiyati ve marj kaynaksiz, ilk gelir 2027 sonuna kayar; 5 M$ brut kar icin yilda 40 set us, 16 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): GE Vernova 2Q26 basın bülteni, SEC 8-K eki (açıldı, doğrulandı) · GE Vernova 1Q26 basın bülteni (açıldı, doğrulandı) · Global Power Braden satışı 8-K (açıldı, doğrulandı) · Bölüm 232 çelik alüminyum sayfası (açıldı, doğrulandı) · GE Vernova tedarikçi portalı (bu turda açılmadı) · Stargate Abilene Parker paketi (açıldı, doğrulandı) · Türbin kıtlığı, 2031 slot, yüzde 195 maliyet, Siemens 100/194 türbin (açıldı, tek kaynak) · Siemens Energy, GE Vernova, Baker Hughes rekor çeyrek (açıldı, doğrulandı) · Siemens Energy 69 GW birikim ve kapasite, Utility Dive aktarımı (açıldı, tek kaynak) · Siemens Energy Q3 FY26 çağrı özeti (bu turda açılmadı) · Siemens Energy Q3 FY26 bülten metni (bu turda açılmadı) · CECO Aarding alımı (açıldı, doğrulandı) · Innova 43 M$ sipariş (açıldı, doğrulandı) · Innova Braden alımı, ürün listesi (bu turda açılmadı) · Braden Mitsubishi J sınıfı filtre evi (bu turda açılmadı) · Çimtaş Hassas İşleme GE Vernova anlaşması (açıldı, doğrulandı) · Çimtaş Çelik üretim ve ihracat (açıldı, doğrulandı) · Mikropor Ankara (bu turda açılmadı) · Donaldson gaz türbini ürünleri (bu turda açılmadı) · Braden Group

2026 (bu turda açılmadı) · Nederman filtre evi yenileme referansları (bu turda açılmadı) · Parker CLARCOR alımı (bu turda açılmadı) · Türkiye yatırım teşvik rehberi (bu turda açılmadı) · Hava filtrasyon pazarı tahmini (bu turda açılmadı) · Egzoz susturucu pazarı tahmini (bu turda açılmadı)

**Doğrulama notları (20)**

---

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (keşif turu, derin çalışma) tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.